



系统开环对数频率特性

将各环节的对数频率特性曲线相加，
即为开环系统的对数频率特性曲线。

开环系统的频率特性：

$i=1$

对数幅频特性：
$$G(j\omega) = \prod_{i=1}^n G_i(j\omega) = \prod_{i=1}^n A_i(\omega) e^{j\phi_i(\omega)}$$

对数相频特性：
$$L(\omega) = 20\lg \prod_{i=1}^n A_i(\omega) = \sum_{i=1}^n 20\lg A_i(\omega) = \sum_{i=1}^n L_i(\omega)$$
$$\varphi(\omega) = \sum_{i=1}^n \phi_i(\omega)$$



绘制系统开环对数频率特性曲线的一般步骤：

- 1) 将开环传递函数化成典型环节的乘积。
- 2) 画出各典型环节的对数幅频和对数相频特性曲线；
- 3) 将各环节的对数幅频、相频曲线相加。



例 1. 已知开环传递函数，试画出系统的开环对数频率特性曲线。

$$G(s) = \frac{(s+10)}{s(2s+1)}$$

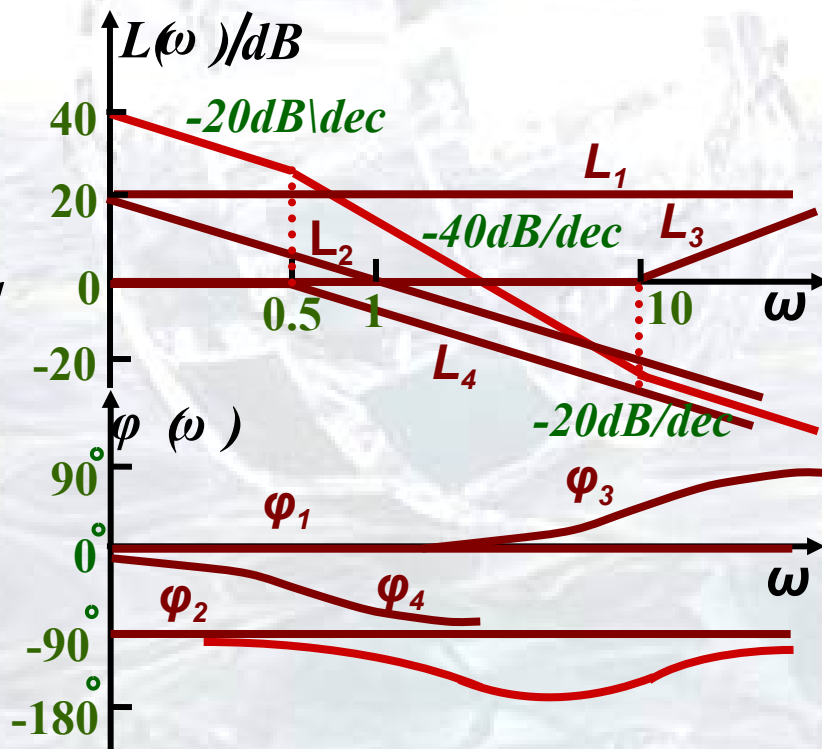
解： $G(s) = \frac{10(0.1s+1)}{s(2s+1)}$

画出各环节的对数频率特性曲线

$$G_1(s) = 10 \quad G_3(s) = 0.1s + 1$$

$$G_2(s) = \frac{1}{s} \quad G_4(s) = \frac{1}{2s+1}$$

各环节曲线相加，即为开环系统的对数频率特性曲线。





根据对数幅频特性曲线的低频段和各转折频率即可确定系统的对数频率特性曲线。

实际的作图过程可简化为：

- 1) 确定系统的开环传递函数由哪些典型环节组成，并将其标准化；
- 2) 确定所有环节的转折频率，由大到小排列
- 3) 建立坐标系，并在其中找到一个点 $(1, 20\lg K)$ ，过该点做斜率为 $-20v\text{dB/dec}$ 的斜线。

v ：系统开环传递函数中所含的积分环节的个数。

- 4) 遇到转折频率，以下列规则改变线段的斜率：
若遇惯性环节的转折频率，斜率为 -20dB/dec ；

若遇一阶微分环节的转折频率，斜率为 $+20\text{dB/dec}$

- 5)：画出对数相频特性曲线。

若遇振荡环节的转折频率，斜率为 -40dB/dec



第二节 典型环节与系统的频率特性

例2. 试画出系统的对数
频解:

$$G(s) = \frac{100(s+2)}{s(s+1)(s+20)}$$

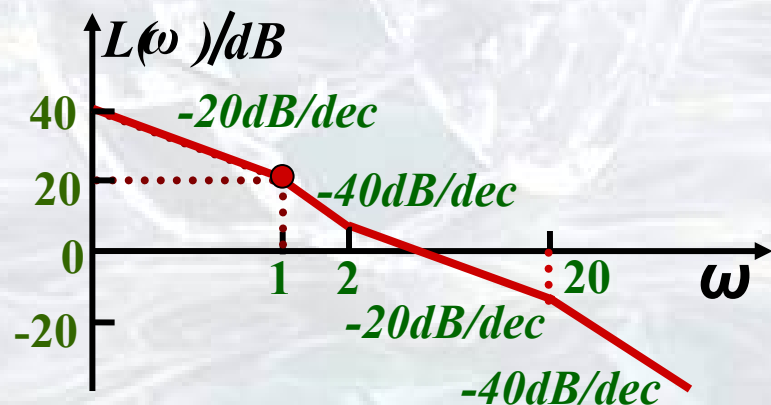
率特性曲线
将式子标准化

$$G(s) = \frac{10(0.5s+1)}{s(s+1)(0.05s+1)}$$

各转折频率为:

$$\omega_1=1 \quad \omega_2=2 \quad \omega_3=20$$

$$20\lg K = 20\lg 10 = 20\text{dB}$$





例 3. 设系统特征方程为

$$3s^4 + 10s^3 + 5s^2 + s + 2 = 0$$

试用劳斯稳定判据判别该系统的稳定性。



该系统的劳斯表为

$$s^4 \quad 3 \quad 2 \quad 1$$

$$s^3 \quad 5 \quad 2 \quad 0$$

$$s^2 \quad 0.8 \quad 1$$

$$s^1 \quad -4.25$$

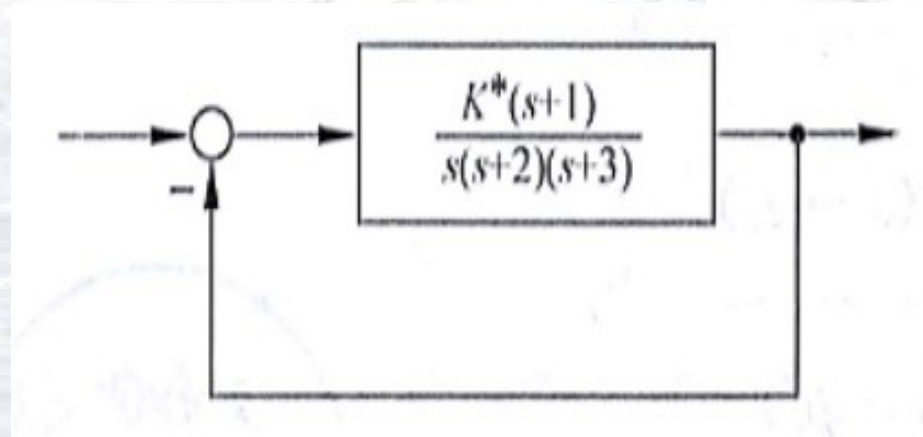
$$s^0 \quad 1$$

根据劳斯判据，劳斯表中的第一列元素全为正值，系统稳定；因本系统中第一列元素有负值，故系统不稳定。





例 4. 如图 1 所示控制系统结构，试绘制其概略根轨迹。





解: 1. 起点: $0, -2, -3$.

终点: $-1, \infty, \infty$.

$$2. \varphi = \frac{(2k+1)\pi}{2} = \pm \frac{\pi}{2} (k=0, 1)$$

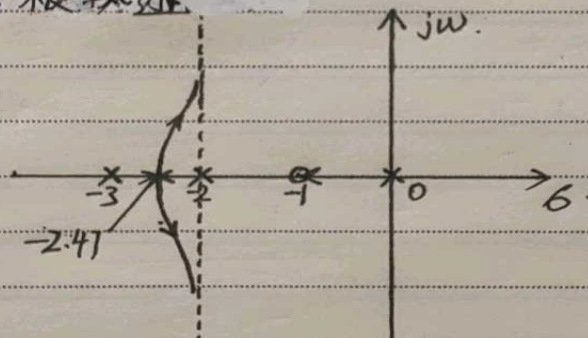
$$6 = \frac{(0-2-3)-(-1)}{2} = -2$$

3. 实轴上的根轨迹: $(0, -2), (-3, -\infty)$.

$$4. \frac{1}{d} + \frac{1}{d+2} + \frac{1}{d+3} = \frac{1}{d+1}$$

分离点为: $d = -2.47$.

5. 根轨迹





例 5. 已知系统的开环传递函数为

$$G(s)H(s) = \frac{40(s+0.5)}{s(s+0.2)}$$

试绘制系统的开环对数频率特性曲线。



(1) $G(s)H(s)$ 标准化

$$G(s)H(s) = \frac{40(s+0.5)}{s(s+0.2)} = \frac{100(2s+1)}{s(5s+1)}$$

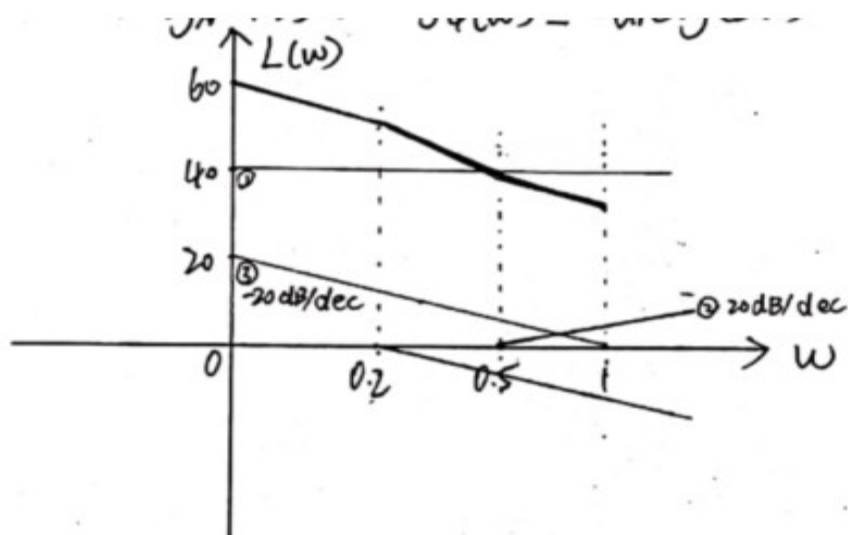
(2) 绘制各典型环节的幅频特性和相频特性

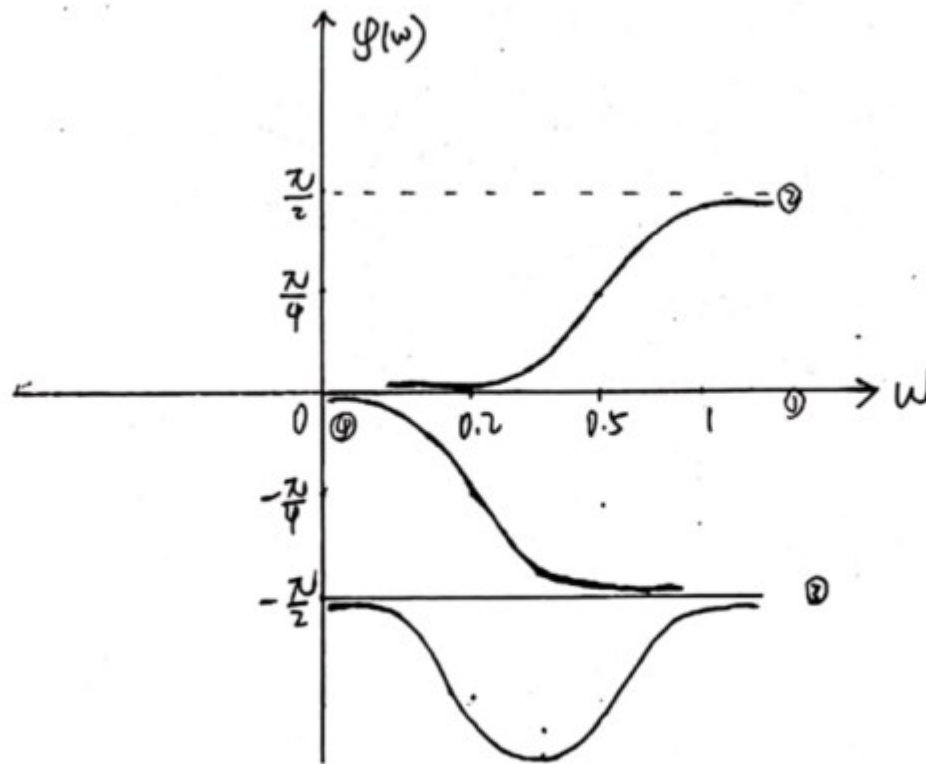
$$L_1(\omega) = 20 \lg 100 = 40 \quad \varphi_1(\omega) = 0$$

$$L_2(\omega) = 20 \lg \sqrt{1+4\omega^2} \quad \varphi_2(\omega) = \arctan(2\omega)$$

$$L_3(\omega) = -20 \lg \omega \quad \varphi_3(\omega) = -\frac{\pi}{2}$$

$$L_4(\omega) = -20 \lg \sqrt{1+25\omega^2} \quad \varphi_4(\omega) = -\arctan(5\omega)$$







例 6. 设控制系统的开环传递函数为

$$G(s) = \frac{K}{s(s+2)(s+4)}$$

试绘制该系统的根轨迹。



- (1) 三条根轨迹分支的起点分别为 $s_1=0, s_2=-2, s_3=-4$; 终点为无穷远处。
- (2) 实轴上的 0 至 -2 和 -4 至 $-\infty$ 间的线段是根轨迹。
- (3) 渐近线的倾角分别为 $\pm 60^\circ$, 180° 。

渐近线与实轴的交点为 $\sigma_a = \frac{-2-4}{3} = -2$

- (4) 分离点: 根据公式 $\frac{dK}{ds} = 0$, 得: $s_1 = -0.85$, $s_2 = -3.15$ 因为分离点必须位于 0 和 -2 之间可见

s_2 不是实际的分离点, $s_1 = -0.85$ 才是实际分离点。

- (5) 根轨迹与虚轴的交点: $\omega_1 = 0, K = 0$; $\omega_{2,3} = \pm 2\sqrt{2}, K = 48$

